

Teoría de Juegos: juegos estáticos con información asimétrica

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2018

Introducción

- En muchas **interacciones estratégicas** no hay información perfecta.
- Algunos jugadores pueden tener información privilegiada que no es común a todos los jugadores.
- Principalmente en información sobre características propias.
- Ejemplos:
 - (I) **Mercados**: No sé si la empresa rival tiene una tecnología eficiente o no.
 - (II) **Batalla de los sexos**: No sé si mi pareja tiene las mismas preferencias que yo.
 - (III) **Contratación**: No sé si mi empleador tiene o no otro candidato en vista.
 - (IV) **Contratación**: No sé si mi trabajador recibió otras ofertas.
 - (V) **Evasión de impuestos**: No sé si el estado está efectivamente monitoreando mis ingresos/acciones.
- En este capítulo introduciremos estas interacciones y veremos cómo afrontarlas.

Esquema de la clase

- Introduciremos juegos bayesianos simultáneos o estáticos.
- Ejemplos: acciones discretas y acciones continuas.
- Identificar elementos y representación del juego en su forma normal.
- Definiremos Equilibrios Bayesianos de Nash.
- Aplicaciones: cournot, subasta.

Ejemplo 1

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B. Sin embargo no se sabe si los pagos son como el caso 1 o el caso 2

Cuadro: Batalla de los sexos

Caso 1			Caso 2		
	A	B		A	B
A	(2, 1)	(0, 0)	A	(2, 0)	(0, 1)
B	(0, 0)	(1, 2)	B	(0, 0)	(1, 2)

- Las acciones están claras, pero los pagos no.
- Notemos que hay diferencia en los pagos del jugador 2.

Juegos Bayesianos

- Estas interacciones con información incompleta fueron abordados por John Harsanyi (1967).
- La propuesta es interpretar estos juegos como interacciones con información asimétrica donde la naturaleza decide la situación.
- Hay dos casos, y la naturaleza juega primero y el jugador 2 observa esa realización.
- Se le asigna una probabilidad (creencia) a cada uno de los estados.
- A partir de aquí se define el juego como si uno de los jugadores enfrenta a incertidumbre.

Definición de juego Bayesiano

- Un juego Bayesiano tiene los mismos elementos que antes:
 - jugadores $N, i = 1, \dots, n$.
 - Acciones $a \in A = \prod_{i=1}^n A_i$.
 - Pagos $U_i : A \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$.
- Además tiene estados del mundo para cada individuo $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$, y una prior sobre los estados del mundo $F(\theta)$.
- Formalmente el juego se define por $\Gamma = [N, A, U, \Theta, F]$.
- ¿Pueden tener distintas distribuciones los θ_i de los individuos?
- ¿Pueden estar correlacionados los θ_i de los individuos o son independientes?

Estrategia y conjunto informativo

- Recordemos la importancia de definir las **estrategias** de cada jugador.
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- Ahora tenemos que el jugador 2 deberá tomar una decisión en cada caso.
- En el ejemplo el jugador 2 debería especificar una acción en cada caso.

$$S_2 := \{AA, AB, BA, BB\}.$$

- donde la estrategia define que hace en cada caso,
- La estrategia $s_2 = AB$ se lee: hace A en el caso 1 y B en el caso 2.

Resolver juegos Bayesianos

- Algunos autores plantean que hay dos métodos para evaluar un problema de información asimétrica.
 - ① Computar las estrategias y valores esperados de cada estrategia.
 - ② Tratar a cada tipo de jugador como un jugador diferente.
- El primer caso es recomendable cuando se puede expresar la forma normal del juego.
- El segundo caso es recomendable cuando hay acciones continuas. Considera que hay tantos jugadores como tipos de cada jugador haya.
- El caso introductorio se puede resolver con el primer método.
- Luego veremos un caso donde utilizamos el segundo método.

Representación en Forma Normal

- Lo que falta definir es con qué probabilidad el jugador 2 tiene sus pagos según el caso 1 o el caso 2.
- Definamos μ la creencia del jugador 1 de estar en el caso 1.
- El pago jugador 1 cuando juega A si el jugador 2 elige AB es:

$$EU_1(A, AB) = 2\mu + 0(1 - \mu) = 2\mu.$$

- El pago jugador 2 cuando se juega (A,AB) es:

$$EU_2(A, AB|\text{caso 1}) = 1,$$

$$EU_2(A, AB|\text{caso 2}) = 1.$$

- También se puede calcular el valor esperado del jugador 2 cuando se juega (A,AB):

$$EU_2(A, AB) = \mu EU_2(A, AB|\text{caso 1}) + (1 - \mu) EU_2(A, AB|\text{caso 2}) = 1.$$

Representación en Forma Normal

- La forma **Forma normal** del juego es:

Cuadro: Batalla de los sexos

	Caso 1		Caso 2	
	AA	AB	BA	BB
A	$(2, 1\mu)$	$(2\mu, 1)$	$(2(1 - \mu), 0)$	$(0, (1 - \mu))$
B	$(0, 0)$	$(1(1 - \mu), 2(1 - \mu))$	$(\mu, 2\mu)$	$(1, 2)$

- Una vez definido el juego en su forma normal se analiza igual que un juego con información completa.
- Se introduce el concepto de equilibrio Bayesiano de Nash.
- Es equivalente al equilibrio de Nash pero incluyendo esta corrección por información asimétrica.

Definición de Equilibrio

- Un equilibrio Bayesiano en puras es una tupla de estrategias en puras para cada jugador en cada estado de la naturaleza $(s_1(\theta), s_2(\theta), \dots, s_n(\theta))$, tal que:

$$E_{\theta}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_i(\theta), \dots)] \geq E_{\theta}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_{ij}(\theta), \dots)], \quad \forall s_{ij}(\theta) \in S_i(\Theta).$$

- Donde s_{ij} representa una estrategia pura alternativa del jugador i .
- Note que una característica de este equilibrio es que para todo θ_i , en equilibrio, tiene que ser cierto que.

$$E_{\theta_{-i}}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_i(\theta_i), \dots); \theta_i] \geq E_{\theta_{-i}}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_j(\theta_i), \dots); \theta_i], \quad \forall s_j \in S_j.$$

- Donde la esperanza se hace sobre los valores desconocidos θ_{-i} cuando se conoce θ_i .

Representación en Forma Normal

- La forma **Forma normal** del juego es:

Cuadro: Batalla de los sexos

	AA	AB	BA	BB
A	$(2, 1\mu)$	$(2\mu, 1)$	$(2(1 - \mu), 0)$	$(0, (1 - \mu))$
B	$(0, 0)$	$(1(1 - \mu), 2(1 - \mu))$	$(\mu, 2\mu)$	$(1, 2)$

- Un equilibrio Bayesiano de Nash es (B,BB).
- Si $\mu \geq 1/3$, entonces (A,AB) también es un equilibrio de Nash.
- Los equilibrios Bayesianos de Nash son:

$$\{(B, BB, \mu \in [0, 1]) \quad ; \quad (A, AB, \mu \in [1/3, 1])\}.$$

Ejemplo 1: cuando sabe su tipo

- En $(B, BB, \mu \in [0, 1])$ y el jugador 1 juega B :
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 1?
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 2?

Cuadro: Batalla de los sexos

Caso 1		
	A	B
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 2)

Caso 2		
	A	B
A	(2, 0)	(0, 1)
B	(0, 0)	(1, 2)

- En $(A, AB, \mu \in [1/3, 1])$ y el jugador 1 juega A :
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 1?
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 2?

Ejemplo 2

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B. Los pagos son

	A	B
A	$(x, 9)$	$(3, 6)$
B	$(6, 0)$	$(6, 9)$

- El valor de $x = 12$ con probabilidad $\frac{2}{3}$ y $x = 0$ con probabilidad $\frac{1}{3}$.

Ejemplo 2

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B.
- La estrategia AB es jugar A cuando $x = 12$ y B si $x = 0$.

Cuadro: Información asimétrica doble

	A	B
AA	(8, 9)	(3, 6)
AB	(10, 6)	(4, 7)
BA	(4, 3)	(5, 8)
BB	(6, 0)	(6, 9)

- El equilibrio Bayesiano de Nash es (BB, B) .

Caso información privada doble

Ejemplo 3

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B.
- Sin embargo no se sabe si cada jugador tiene preferencias fuertes por la **pareja** o por el **deporte**.

Cuadro: Información asimétrica doble

	Caso 1	
	A	B
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 2)

	Caso 2	
	A	B
A	(2, 0)	(0, 1)
B	(0, 0)	(1, 2)

	Caso 3	
	A	B
A	(2, 1)	(1, 0)
B	(0, 0)	(0, 2)

	Caso 4	
	A	B
A	(2, 0)	(1, 1)
B	(0, 0)	(0, 2)

Ejemplo 3

- ¿Cómo es la distribución de prior sobre los cuatro casos $(q_1; q_2; q_3; q_4)$ con $q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1$?
- Esta distribución determina la distribución de probabilidad de cada caso.
- Puede haber correlación o independencia entre los tipos de preferencias..
- Notemos que analizar la situación es difícil.
 - (I) Ejemplo: $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,5; 0; 0; 0,5)$ (correlación perfecta).
 - (II) Ejemplo: $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,4; 0,2; 0,2; 0,2)$ (correlación positiva).
 - (III) Ejemplo: $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (9/16; 3/16; 3/16; 1/16)$ (independencia $(3/4; 1/4)$).
- Notemos que saber mi tipo, me dice mucho del otro jugador.
- Estrategias: Llamemos la estrategia pura AB como A si tiene preferencia fuerte por el amor y B si tiene preferencia fuerte por el deporte.

Ejemplo 3

- Esto determina la distribución de probabilidad de cada caso. Ejemplo:
 $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,5; 0; 0; 0,5)$

Cuadro: Batalla de los sexos

	AA	AB	BA	BB
AA	(2; 0,5)	(1,5; 1)	(1; 0)	(0,5; 0,5)
AB	(1; 0,5)	(1; 1,5)	(0; 0)	(0; 1)
BA	(1; 0)	(0,5; 0,5)	(1,5; 1)	(1; 1,5)
BB	(0; 0)	(0; 1)	(0,5; 1)	(0,5; 2)

- Los equilibrios Bayesianos de Nash son:

$$\{(AA; AB), (BA; BB)\}.$$

Ejemplo 3

Cuadro: Batalla de los sexos

	AA	AB	BA	BB
AA	(2; 0,6)	(1,8; 1)	(1; 0)	(0,4; 0,4)
AB	(1,2; 0,4)	(0,8; 0)	(0,4; 0,4)	(0; 1)
BA	(0,8; 0,2)	(0,8; 0,8)	(1; 0,8)	(1; 1,4)
BB	(0; 0)	(0,2; 0,8)	(0,2; 0,8)	(0,6; 2)

- Los equilibrios Bayesianos de Nash en puras son (AA, AB) y (BA, BB) .
- Podemos chequear que para una distribución $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0; 0,5; 0,5; 0)$ los equilibrios Bayesianos de Nash en puras son (BA, AB) . Y para $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,05; 0,45; 0,45; 0,05)$ también

Caso continuo: Cournot

Caso continuo: Cournot

- La demanda de mercado es $p = 1 - q_1 - q_2$.
- Hay dos empresas, cada una elige independientemente la cantidad q_i .
- Los costos de la empresa 1 son 0.
- Los costos de la empresa 2 son información privada:
 - son 0 con probabilidad 1/2.
 - son $\frac{q_2}{4}$ con probabilidad 1/2.
- ¿Cómo se resuelve el problema?
- Las acciones de la empresa 1 es q_1 .
- Las acciones de la empresa 2 es q_{2L} (si costos 0) y q_{2H} (si costos $q_2/4$).

Caso continuo: Cournot

- La función objetivo de la empresa 2 es:

- Si costos 0:

$$\Pi_{2L}(q_1, q_{2L}) = (1 - q_1 - q_{2L})q_{2L}.$$

- Si costos $q_2/4$:

$$\Pi_{2H}(q_1, q_{2H}) = (1 - q_1 - q_{2H})q_{2H} - \frac{q_{2H}}{4}.$$

- La función objetivo de la empresa 1 es:

$$\Pi_1(q_1, q_{2H}, q_{2L}) = \frac{1}{2}(1 - q_1 - q_{2L})q_1 + \frac{1}{2}(1 - q_1 - q_{2H})q_1.$$

Caso continuo: Cournot

- Las funciones de mejor respuesta son:

- $MR_{2L}(q_1) = \frac{1-q_1}{2}.$

- $MR_{2H}(q_1) = \frac{3/4-q_1}{2}.$

- $MR_1(q_{2L}, q_{2H}) = \frac{1}{2} - \frac{q_{2L}}{4} - \frac{q_{2H}}{4}.$

- De este sistema de 3 ecuaciones linealmente independientes sale una solución única:

$$(q_1, q_{2L}, q_{2H}) = \left(\frac{3}{8}, \frac{5}{16}, \frac{3}{16} \right). \quad (1)$$

Aplicación: subastas segundo precio

Aplicación: subastas segundo precio

- Suponga una subasta de segundo precio a sobre cerrado.
- Hay dos personas subastando por un bien con valores $v_i \sim F : [0, \bar{v}] \rightarrow [0, 1]$ (privadas).
- Supuesto clave: v_1 y v_2 son independientes.
- Cada una elige pujar b_i . Gana la que puja más alto $\max\{b_1, b_2\}$.
- Si hay empate se sortea.
- Paga el segundo precio: si gana j , $p = \max_{i \neq j}\{b_1, b_2\}$
- ¿Cómo es una estrategia para un jugador? Indicar qué ofrecer b_i para cada posible tipo v_i .
- ¿Cuál es la función objetivo cuando son dos?

Aplicación: subastas segundo precio

- La función objetivo:

$$\Pi_1(b_1, b_2; v_1) = \underbrace{(v_1 - b_2)I(b_2 < b_1)}_{\text{gano}} + \underbrace{0I(b_2 > b_1)}_{\text{pierdo}} + \underbrace{\frac{(v_1 - b_2)}{2}I(b_2 = b_1)}_{\text{empato}}.$$

- Dado b_{-i} ¿Cuál es la función de mejor respuesta de i ?

$$b_1(b_2) = \begin{cases} \in [0, b_2) & \text{si } b_2 > v_1 \text{ (perder),} \\ \in (b_2, +\infty) & \text{si } b_2 < v_1 \text{ (ganar),} \\ \in (0, +\infty) & \text{si } b_2 = v_1 \text{ (da lo mismo).} \end{cases} \quad (2)$$

- Note que siempre $b_1 = v_1$ es una mejor respuesta.
- Supongamos que el otro jugador elige una estrategia pura $b_2(v_2)$, donde b_2 es distinto para cada v_2 .
- Llamemos F_2 a la distribución de b_2 .

Aplicación: subastas segundo precio

- Tomemos la esperanza en la función objetivo respecto de b_2 :

$$\Pi_1(b_1, b_2; v_1) = (v_1 - b_2)Pr(b_2(v_2) < b_1) = (v_1 - b_2)F_2(b_1). \quad (3)$$

- Note que si $b_2(v_2) \in [0, \bar{v}]$, entonces $b_1 = v_1$ es la mejor respuesta:
 - Aumenta la $Pr(b_2(v_2) < b_1)$ cuando se quiere ganar $v_1 - b_2 > 0$ y
 - Disminuye la $Pr(b_2(v_2) < b_1)$ cuando se NO quiere ganar $v_1 - b_2 < 0$ y
- Mejor respuesta $b_i(v_i) = v_i$.
- $(b_1(v_1), b_2(v_2)) = (v_1, v_2)$ es un equilibrio Bayesiano de Nash.
- ¿Es $(b_1(v_1), b_2(v_2)) = (0, 1)$ un Equilibrio Bayesiano de Nash?

Aplicación: subastas segundo precio

- El pago esperado por el bien en el equilibrio $(b_1(v_1), b_2(v_2)) = (v_1, v_2)$ es:

$$\begin{aligned} E[\min\{v_1, v_2\}] &= \int_0^1 \int_{v_1}^1 v_1 dv_2 + \int_0^{v_1} v_2 dv_2 dv_1, \\ &= \int_0^1 v_1(1 - v_1) + \frac{v_1^2}{2} dv_1 = \int_0^1 v_1 - \frac{v_1^2}{2} dv_1, \\ &= \frac{v_1^2}{2} - \frac{v_1^3}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

- $E[\min\{v_1, v_2\}] = \frac{1}{3}$, esperanza del estadístico mínimo de dos variables aleatorias.
- Esperanza del *second order statistics*: el segundo más alto. En el caso de dos variables aleatorias es el más bajo.